

Highlights

双源混流旋转腔室组合设备调度的两阶段 MILP 与结构感知学习增强分支割

匿名作者

- 两阶段 MILP 统一表示双源混流旋转腔室组合设备调度。
- 保持最大完工时间的精修显著改善物理等待与腔室节拍。
- SPBS 使平均 PDI 降低 26.19%，并将可行解获得率提高到 100%。
- 变量角色重构使束式割解码具备组合设备结构感知能力。
- RDMCT-HBS 在 2700 次标称运行中取得最低观察平均 PDI 与时间。

双源混流旋转腔室组合设备调度的两阶段 MILP 与结构感知学习增强分支割

匿名作者

Abstract

双源混流旋转腔室组合设备需要在共享腔室、装载锁和机械手之间协调产品晶圆与可复用真空区假片。配方分组、腔室旋转、清洗、物料可用性和驻留限制相互耦合，使最大完工时间相同的排程仍可能具有完全不同的等待与加工节拍。本文构建首个面向混合 $4 \times 1/2 \times 2$ 运行的有限时域两阶段 MILP：第一阶段最小化端到端最大完工时间，第二阶段在数值容差内保持离散排程和最大完工时间，并精修物理路线等待与腔室节拍。为求解该模型，本文提出旋转双源混流组合设备层次束搜索方法（RDMCT-HBS），在 SCIP 中集成结构保持二元骨架初始解、变量角色重构、A3C 启发的并行策略梯度、有限宽束解码和结构化割集补全。四个精确实例验证了模型。2700 次标称实验中，RDMCT-HBS 在七种方法中取得最低平均原始-对偶积分和求解时间，平均 PDI 较适配 HEM 和 SCIP 分别降低 1.41% 和 1.97%。独立 960 次实验表明，初始解策略使平均 PDI 降低 26.19%，并将可行解获得率由 51.67% 提高到 100%。1500 次控制实验中，第二阶段使路线总等待、路线最大等待、节拍变异和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%。在 9 个更大构型的 729 次分布外实验中，每种方法均获得独立验解有效的可行解。结果明确证明了两阶段模型的运行价值和结构感知精确搜索在标称范围的计算优势。

Keywords: 旋转腔室组合设备, 半导体制造, 混合整数线性规划, 学习增强分支割, 初始解, 束搜索, 排程稳定性

1. 引言

半导体装备投资巨大，其有效产能往往不只由名义加工时间决定，更取决于设备内部资源能否被合理协调。组合设备把工艺腔室、装载锁和机械手集成在同一个强耦合系统中，一个局部看似合理的动作可能同时推迟多个下游工序。因此，在不增加硬件的情况下，改进调度是提高装备利用率和制造效率的直接途径 (Chien and Lan, 2021; Hong et al., 2026)。

本文研究应用于 PECVD 工艺场景的双源混流旋转腔室组合设备。产品晶圆从大气侧装载端口进入，可复用真空区假片从独立存储区进入；两条物流在旋转腔室汇合，并竞争真空机械手。设备同时执行 4×1 和 2×2 配方。前者按前后两侧组成旋转批次，后者通过相邻曝光共享中间产品对。清洗还会插入仅含假片的加工周期，并把连续生产划分为多个 epoch。因此，调度需要同时决定产品分组、腔室与侧面、清洗边界、物理假片、共享资源次序和连续事件时刻。

现有组合设备研究已经覆盖周期调度、多晶圆类型、驻留限制、清洗和多空间模块 (Qiao et al., 2022; Li et al., 2022; Wang et al., 2023a; Li and Yang, 2025; Yang et al., 2025; Gu et al., 2024)，但尚未在一个有限时域模型中统一表示双源物流、混合旋转配方、可复用假片库存和共享搬运。区别并非简单增加一组容量约束：假片分配和清洗位置会改变机械手冲突关系，必须与产品分组和时序共同优化。

学习式调度通常直接控制派工或工艺参数 (Liu et al., 2022; Zhang et al., 2024; Kim and Lee, 2025; Kim and Kim, 2025)。与本文工程背景最接近的 Hong et al. (2026) 采用 DDPG 与离散事件仿真调节 PVD 组合设备的连续加工时间。本文的决策层不同：加工时间给定，算法必须构造离散旋转腔排程，并保留 MIP 的下界与最优性证明。因此，本文把学习机制置于精确求解器内部，而不是用黑箱策略替代数学规划。

本文解决两个相互关联的研究缺口。模型方面，以两阶段 MILP 区分吞吐量与排程质量，同时保持二者属于同一套物理决策；算法方面，把设备结构同时用于原始可行解和割平面选择。研究逻辑由此形成“设备物理结构—精确调度模型—模型诱导的搜索瓶颈—结构感知分支割”的完整链条。

主要贡献如下：

1. 构建双源混流旋转腔室组合设备的有限时域 MILP，统一决定混合配方分组、腔室侧面、旋转事件、机械手、装载锁、清洗 epoch、驻留和可复用真空区假片。
2. 引入保持最大完工时间的第二阶段，使模型在不改变第一阶段生产方案的条件下，进一步优化产品物理等待和腔室加工节拍。
3. 提出结构感知改进 HEM 方法 RDMCT-HBS，将 SPBS 初始解、变量角色特征、A3C 启发并行训练、有限宽束解码和结构化割集补全嵌入 SCIP。

本文采用互补证据检验两项贡献：精确实例验证模型，完整标称矩阵比较算法，控制实验识别初始解与两阶段机制，析因和分布偏移实验揭示计算难度及规模扩展能力。

2. 研究基础与定位

2.1. 组合设备调度模型

组合设备模型已由稳态机械手循环扩展到多产品与附加约束。双臂工具的集成模式、并行腔负载和多晶圆类型得到持续研究 (Kim et al., 2021; Ko et al., 2021; Zhu et al., 2022); 近期模型进一步联合决定投放顺序、机械手任务、腔室分配和驻留 (Li and Yang, 2025; Yang et al., 2025)。清洗、吹扫和后处理研究表明, 仅满足腔室容量并不能保证时序可行 (Qiao et al., 2022; Lee et al., 2023; Yuan et al., 2023; Zhu et al., 2023; Pan et al., 2024)。

旋转和多空间模块还引入侧面相关的装卸与共享腔室运动。Gu et al. (2024) 研究多指机械手和多空间加工模块, 为本文的腔室结构提供直接参照, 但其核心是计算给定周期序列的时刻。本文把决策边界扩展为同时生成物料分组、腔室侧面、清洗 epoch、资源次序与事件时刻, 并增加来源不同、能够循环使用的真空区假片物流。

2.2. 学习增强调度与精确优化

深度强化学习已经与遗传搜索、自适应搜索和领域编码结合用于半导体调度 (Chien and Lan, 2021; Liu et al., 2022; Zhang et al., 2024; Li and Chang, 2022)。这些工作共同说明, 学习策略只有与问题结构结合时才能稳定发挥作用。精确优化则提供显式约束、原始与对偶界和可验证可行性; 近年来的学习增强 MIP 方法在保持这些性质的同时指导分支、原始搜索和割选择 (Bengio et al., 2021; Khalil et al., 2022; Scavuzzo et al., 2024)。

割选择尤其适合本文模型, 因为不同割即使具有相近通用效率, 也可能分别约束腔室分配、连续时刻或二者耦合。已有研究采用强化学习、监督排序、前瞻模仿和自适应打分管割平面 (Tang et al., 2020; Huang et al., 2022; Paulus et al., 2022; Turner et al., 2023)。HEM 进一步把选择建模为数量与有序子集的层次决策 (Wang et al., 2023b, 2024), 但其通用特征不能区分变量的设备角色, 贪心解码也会过早丢弃替代序列。本文的创新正是把双源旋转腔 MILP 的物理结构引入该层次决策。

3. 工业问题与两阶段 MILP

3.1. 双物流及其交互

图 1 给出理解模型所需的设备结构。产品晶圆经过大气域、上装载锁、真空机械手、旋转腔室和下装载锁后返回装载端口; 真空区假片始终位于真空域。两条物流共享真空机械手 (VTR) 和腔室, 但具有不同的释放与返回要求; 大气机械手 (ATR) 负责产品晶圆的外部路线。

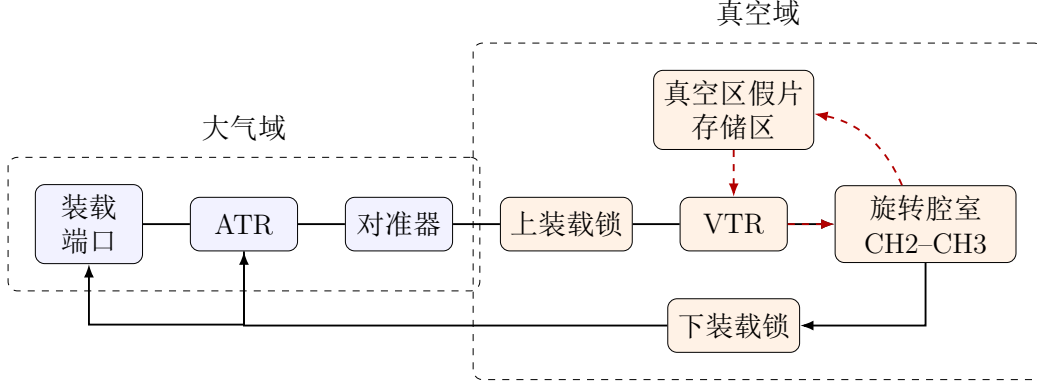


Figure 1: 双源物流与共享资源。实线表示产品晶圆路线，虚线表示可复用真空区假片。

75 4×1 模式依次执行前侧装载、旋转、后侧装载、加工和逆序卸载，最后不足的产品侧由假片补齐。 2×2 模式把产品对连接成曝光链，相邻曝光共享中间产品对，首尾位置使用假片对。清洗只能在合法曝光边界中断链，并占用一个仅含假片的加工周期。同一物理假片的两个占用区间不得重叠。

由此形成三个决策层：物料层决定配方组、腔室、侧面、清洗 epoch 和物理假片；资源层决定机械手、装载锁和腔室冲突动作的先后；时刻层决定事件时刻并满足驻留限制。物料选择会改变资源冲突与时序网络，三层不能顺序拆开独立求解。

3.2. 决策结构和关键约束

85 设 $\mathcal{W}$ 为产品晶圆， $\mathcal{P}$ 为产品组， $\mathcal{C}$ 为旋转腔室， $\mathcal{K}$ 为候选配方位置， $\mathcal{O}$ 为操作集合， $\mathcal{R}$ 为单位容量资源。 $\mathcal{K}(p)$ 表示产品组 p 可用的位置， $\mathcal{A}$ 为工艺前驱弧， $\mathcal{O}_r$ 为可能使用资源 r 的操作。对腔室 c ， $\mathcal{J}_c^{\text{DW}}$ 是假片需求集合， $\mathcal{T}_c$ 为物理假片库存。二元变量 x 分配产品组， u 和 b 启用位置与操作， a 分配清洗 epoch， g 把假片需求分配给物理假片， y 决定共享资源操作次序； s_o 、 $e_o = s_o + d_o$ 为操作开始与完成时刻， $\delta_{oo'}$ 和 $\rho_{oo'}^r$ 分别表示工艺间隔和

端点相关回位间隔， M 是由排程时域确定的有效上界。核心关系为

$$\sum_{k \in \mathcal{K}(p)} x_{pk} = 1 \quad p \in \mathcal{P}, \quad (1)$$

$$x_{pk} \leq u_k, \quad u_{k+1} \leq u_k, \quad k \in \mathcal{K}, \quad (2)$$

$$s_{o'} \geq e_o + \delta_{oo'}, \quad (o, o') \in \mathcal{A}, \quad (3)$$

$$s_{o'} \geq e_o + \rho_{oo'}^r - M(1 - y_{oo'}^r) - M(2 - b_o - b_{o'}), \quad \{o, o'\} \subseteq \mathcal{O}_r, \quad (4)$$

$$s_o \geq e_{o'} + \rho_{o'o}^r - M y_{o'o}^r - M(2 - b_o - b_{o'}), \quad \{o, o'\} \subseteq \mathcal{O}_r, \quad (5)$$

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}_c} g_{j\tau} = b_j \quad j \in \mathcal{J}_c^{\text{DW}}. \quad (6)$$

90 第一式保证每个产品组恰好进入一个配方位置，第二式建立连续启用结构，
第三式构成完整产品与假片工艺路线，带操作启用条件的成对析取约束统一处理 ATR、对准器、装载锁槽位、VTR、腔室和每片可复用假片的互斥
占用； ρ 包含端点相关的机械手回位时间。

95 表 1 把其余工业规则与数学机制对应起来。该映射说明，模型可行性来自
自整条设备轨迹，而不仅是腔室不重叠。

Table 1: MILP 表示的工业规则

工业规则	数学机制	排程作用
旋转侧面次序	事件等式与前驱弧	保证装载-旋转-加工-卸 载物理过程
混合配方	分配、启用和相邻位置链 接	选择可行产品分组与共 享曝光
清洗间隔	周期-epoch 分配与容量	在合法边界插入假片清 洗
可复用假片库存	物理假片分配与区间析取	禁止同一假片被同时使 用
机械手与装载锁 容量	端点相关资源排序	消除搬运冲突并计入回 位
驻留限制	成对路线事件的时间上界	保护时间敏感产品和搬 运
有限批次吞吐量	最晚返回装载端口时刻	度量端到端而非腔室内 完工

清洗 epoch 满足 $\sum_e a_{vce} = b_v$ 、 $a_{vce} \leq z_{ce}$ 和 $\sum_v a_{vce} \leq H z_{ce}$ ，其中 H 是
两次清洗间允许的最大加工周期数。链接约束在相邻 epoch 之间插入假片

清洗，并保证 2×2 链只在曝光边界分段。驻留限制统一写为

$$0 \leq s_{\text{out}(w,r)} - e_{\text{in}(w,r)} \leq \bar{R}_{wr}. \quad (7)$$

100 本文所指调度死锁是活动搬运动作占有资源并相互等待下一资源所形成的循环等待。模型使每个活动物料具有从来源到返回端的有限前驱链，并对每对共享单位容量资源的操作确定唯一时间次序。若路线弧与资源次序形成有向环，把环上具有正间隔的时序不等式相加将得到 $0 > 0$ ，因而该组合不可行；终止约束还要求每片产品和已分配假片完成整条路线。因此，模型的每个可行解都是给定条件下完整且无调度死锁的离线设备轨迹。

105 3.3. 先优化吞吐量，再优化排程质量

第一阶段最小化最后一件产品返回装载端口的时刻：

$$C_{\max} \geq e_w^{\text{return}} \quad (w \in \mathcal{W}), \quad \min_{z \in \mathcal{F}} C_{\max}(z), \quad (8)$$

其中 $\mathcal{F}$ 包含全部物料、旋转、清洗、资源和时序约束。仅最小化 $C_{\max}$ 不能保证运行质量：在最后完成时刻相同时，中间等待、极端驻留和腔室节拍仍可能存在巨大差异，并影响工艺一致性和对小扰动的恢复能力。

110 设第一阶段最好排程为 $\hat{z}$ ，最大完工时间为 $\hat{C}$ 。第二阶段固定其离散物料和资源结构 $\mathcal{D}_{\text{fix}}$ ：

$$z_d = \hat{z}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\text{fix}}), \quad C_{\max}(z) \leq \hat{C} + \varepsilon_C, \quad (9)$$

并最小化

$$\Phi(z) = \lambda_1 L_{\text{sum}} + \lambda_2 L_{\text{max}} + \lambda_3 D_{\text{cadence}} + \lambda_4 E_{\text{cap}}. \quad (10)$$

令 $\mathcal{L}(z)$ 为在线性目标下保持紧性的模型内等待与空闲项集合， $h_{mce\ell}$ 为配方模式 m 、腔室 c 、清洗 epoch e 中的第 ℓ 个活动加工开始时刻，则

$$L_{\text{sum}} = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(z)} \ell, \quad L_{\text{max}} = \max_{\ell \in \mathcal{L}(z)} \ell, \quad (11)$$

$$D_{\text{cadence}} = \sum_{m,c,e,\ell \geq 2} |(h_{mce,\ell+1} - h_{mce,\ell}) - (h_{mce,\ell} - h_{mce,\ell-1})|, \quad (12)$$

$$E_{\text{cap}} = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(z)} [\ell - \bar{\ell}]_+. \quad (13)$$

115 非负权重 $\lambda_1, \dots, \lambda_4$ 分别控制总等待、极端等待、节拍不规则性和软等待上限超额；正式线性配置采用 $(1, 10, 25, 0)$ ，只有设置正软上限时才启用最后

一项。论文报告的产品物理路线等待均由事件时刻按统一六段定义重构，而不直接读取这些目标辅助变量，具体定义见补充材料。 ε_C 仅为数值等式容差。该阶段不能在此容差之外恶化最大完工时间，也不能改变配方、分配、清洗和资源次序。若第一阶段证明最优，精修结果在相同数值容差内保持全局最优最大完工时间；第二目标在保留的离散结构内最优。若第一阶段仅有 incumbent，则只相对该 incumbent 保持最大完工时间。因此，两阶段法实现目标分层，但始终优化同一套物理排程。

3.4. 模型改进及其计算含义

相比既有旋转或多空间模型，本文同时实现四项扩展：由稳态周期改为有限批次，由单一物料源改为双源物流，由固定序列改为内生混合配方分组，并由单一最大完工时间改为条件式排程质量精修。四项扩展不可彼此独立，因为假片、清洗和侧面选择会直接改变机械手冲突图。

模型完整性也解释了求解困难。分配、启用、epoch、假片身份和成对次序二元变量与稠密事件时刻网络耦合。通用效率相近的割可能作用于完全不同的物理决策，这正是下一节算法采用变量角色信息的原因。

4. 结构感知学习增强精确求解

4.1. 从模型结构到求解器引导

模型具有两个主要症状：高质量可行解出现较晚，通用割分数不能说明一个割主要收紧离散设备选择、连续时刻还是二者耦合。RDMCT-HBS 在两个位置提供互补引导：结构保持二元骨架（SPBS）在分支割前提供原始可行解，学习选择器在分离过程中提供对偶引导。SCIP 始终保留原始可行域、有效割生成和最优性证明责任。

4.2. 结构保持二元骨架初始解

SPBS 在临时可行性 MIP 中固定确定性的产品分配、批次启用、清洗 epoch、装载锁和部分资源次序。若一个配置未得到 incumbent，则依次释放 VTR、装载锁和其他次序；连续事件时刻始终保持自由。初始解只有在完整模型中完成重构并通过完全可行性检查后才被接收；无限制的生产模型只接收该可行解，不接收临时固定约束。

该初始解不同于任意变量提示。二元骨架给出详细时序模型原本需要从零搜索的设备组合结构，而补全求解负责修复局部时序冲突。由于原始 MIP 仅增加可行 incumbent，SPBS 不会排除更优解，也不会削弱最优性证明。

4.3. 变量角色重构与层次解码

HEM 使用 13 维通用割特征。本文依据求解器元数据，把变量分为二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类，并为割 i 定义角色 g 上的系数质量

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j: x_j \in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon}. \quad (14)$$

角色质量、有界变量质量、符号平衡、离散-连续耦合、主导角色和角色熵把表示扩展到 23 维。特征不依赖变量名称，却能区分割在排程模型中的物理作用。

高层策略决定割预算，低层指针策略产生有序候选集 (Vinyals et al., 2015)。选取 k 个割时，联合概率为

$$\pi_\theta(k, i_{1:k} | S) = \pi_\theta^H(k | S) \prod_{t=1}^k \pi_\theta^L(i_t | S, i_{1:t-1}). \quad (15)$$

两个 worker 并行采集独立 SCIP 轨迹，随后由中央使用批数据同步更新共享策略网络。以 $R = -\text{PDI}$ 为回报，并采用

$$\widehat{\nabla_\theta J} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B (R_b - \bar{R}_{\text{EMA}}) \nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_b), \quad \bar{R}_{\text{EMA}} \leftarrow 0.9 \bar{R}_{\text{EMA}} + 0.1 \bar{R} \quad (16)$$

所示的指数移动平均回报基线。实现不含独立学习的 critic，故本文准确称其为 A3C 启发的并行策略梯度骨干 (Mnih et al., 2016)；创新集中在 SPBS、角色重构、解码和补全。推理时，有限宽束搜索保留多个部分序列 (Choo et al., 2022)，角色次模补全再平衡策略分数、即时割质量、角色覆盖和候选池代表性 (Nemhauser et al., 1978)。三者存在明确协同关系：特征重构提供有意义的差异，束搜索探索替代顺序，补全防止最终集合集中于单一变量角色。

4.4. 精确性

RDMCT-HBS 只排序 SCIP 已经生成并确认有效的候选割 (Achterberg, 2009; Bestuzheva et al., 2023)，SPBS 只添加经求解器检查的可行解。两者均不改变目标、约束、整数性或下界逻辑。因此，算法能够改善限时轨迹，同时保持与默认 SCIP 相同的可行性和最优性含义。补充材料给出完整复现协议。

5. 计算结果与分析

5.1. 证据结构

七组证据分别回答不同问题：四个精确实例验证物理模型；2700 次标称
175 矩阵比较七种方法；960 次配对实验隔离 SPBS；1500 次控制实验隔离第二
阶段及其目标；300 次析因实验解释制造因素；80 次单因素实验检验参数
扰动下的可运行性；729 次实验在 9 个 40–64 片分布偏移构型上检验更大
规模的可行排程交付。支撑本文结论的全部保存解均通过相应物理 MIP 的
独立检查。

180 主要指标 PDI 是 SCIP 归一化原始–对偶 gap 在共同求解时域上的积分，
数值越低越好；终止 gap 是停止时的归一化界差，求解时间覆盖共同墙钟
预算内的第一阶段和条件式精修。统计先在制造实例内聚合重复求解器和
训练随机性，再进行配对 bootstrap、Wilcoxon 检验和 Holm 校正，从而避
185 免把随机种子误作独立制造证据 (Gleixner et al., 2021)。完整预算、环境、
超参数、矩阵定义和验解容差见补充材料。

5.2. 模型准确表示目标设备

表 2 给出纯配方和混流精确实例。两阶段均达到零 gap，独立重构确认
全部路线、资源、清洗、驻留和假片分配约束。

Table 2: 两阶段模型的精确验证

配置	产品数	$C_{\max}$	路线总等待	路线最大等待	时间 (s)
纯 4×1	4	458	380	76	0.009
纯 2×2	4	584	112	28	0.039
混流	8	834	506	76	0.458
混流	16	1170	1550	99	24.390

190 纯配方实例分别恢复两种旋转逻辑，混流实例则要求两种配方、两条装
载锁路径、共享机械手和假片复用共存于一条可行轨迹。16 片混流实例还
同时激活了 RDMCT-HBS 所针对的分配与资源次序耦合约束。

5.3. RDMCT-HBS 取得最低观察标称平均 PDI 与时间

195 表 3 给出完整标称比较。RDMCT-HBS 在七种方法中同时取得最低平
均 PDI 和最短平均求解时间，平均 PDI 较适配 HEM 和默认 SCIP 分别降
低 1.41% 和 1.97%，500 次运行全部得到可行解。

七种条件使用相同且已经独立验解的自动 SPBS 初始解、时间与内存限制及求解器种子,因此该表识别割选择与解码差异,不包含 SPBS 总效应;后者由下一节单独识别。SCIP 表示共同初始解下的默认割选择器;自适应割选择 (ACS) 为调优后的四分数 SCIP 规则。HEM-13D 与 HEM-13D+Beam 共享 13 维策略,仅解码方式不同;仅 23 维特征配置采用重构特征但不进行结构重排,结构 + 贪心加入角色补全, RDMCT-HBS 再结合束解码。

Table 3: 共同 SPBS 初始解下 20 个制造实例的完整标称比较

方法	平均 PDI	平均 gap(%)	平均时间 (s)	最优率 (%)
SCIP 默认割选择	16919.01	119.54	226.05	64.0
自适应割选择 (ACS)	16854.87	127.18	222.34	62.0
HEM-13D	16823.18	127.24	219.65	62.4
HEM-13D+Beam	16829.59	127.19	219.95	62.4
仅 23 维特征	16620.91	125.33	219.42	62.6
结构 + 贪心	16598.11	126.03	218.44	63.2
RDMCT-HBS	16585.70	126.01	218.32	63.2

方法间的递进关系解释了优势来源。把通用表示替换为变量角色特征产生最大的组件收益,加入结构补全后均值继续改善,而束解码只有在表示和补全均结构感知后才进一步降低 PDI;束搜索单独作用于 13 维 HEM 时反而略有恶化。因此,优势不是简单增加搜索宽度,而是在能够区分候选物理角色的表示上探索替代割序列。

SCIP 的最终 gap 和最优率略好, RDMCT-HBS 则在 PDI 和耗时领先。这反映两种目标侧重:默认选择对最终证明仍然强健, RDMCT-HBS 更早把割预算分配给分配-时序耦合结构,改善整个求解轨迹。对于有固定计算窗口、需要尽快得到高质量排程的工业场景, RDMCT-HBS 取得最低的标称观察平均 PDI 和时间。相对 HEM 和 SCIP 的实例优先平均 PDI 改善分别为 237.49 (95% bootstrap 区间 $[-446.71, 846.26]$) 和 333.31 (区间 $[-382.16, 999.70]$), 两项 Holm 校正 p 均为 1。因此,标称排名明确反映该矩阵上的平均观察优势;统计显著的受控增益则来自下述 SPBS 和第二阶段实验。

5.4. SPBS 显著改善原始搜索

独立 SPBS 实验给出最清晰的机制证据。表 4 显示,自动 SPBS 把可行解获得率由 51.67% 提高到 100%,平均 PDI 降低 26.19%;两项效应经 Holm 校正后仍显著 ($p = 2.55 \times 10^{-5}$ 和 $p = 3.46 \times 10^{-8}$)。

工业含义十分直接:没有结构初始解时,近一半运行在限时内无法形成完整排程;SPBS 把设备离散骨架转化为早期 incumbent,使 SCIP 既能继

Table 4: 48 个实例和 10 个配对种子上的 SPBS 独立比较

初始解	运行数	可行解率 (%)	最优率 (%)	平均 PDI
自动 SPBS	480	100.00	54.58	20278.78
无初始解	480	51.67	51.67	27473.05

续改进该解，又能利用其剪枝。因此，26.19% 的 PDI 降幅同时来自原始可行性和后续精确搜索改善。SPBS 不是可有可无的预处理，而是求解架构中影响整个 anytime 轨迹的关键环节。

225 5.5. 第二阶段产生运行质量更优的排程

最大完工时间相同并不能证明第二阶段有价值。本文直接由产品事件时刻重构路线等待，由启用腔室的加工开始时刻重构节拍，避免把目标辅助 slack 当作绩效指标，并确保三种配置使用完全相同的物理定义。

Table 5: 条件式排程精修的运行效果

配置	路线总等待	路线最大等待	节拍 CV	节拍偏差
完整两阶段	2596.01	296.33	0.130	22.04
二次目标（关闭线性精修）	2469.47	293.27	0.134	60.18
无第二阶段	5398.60	952.57	0.216	370.41

230 相对无第二阶段，所提精修使路线总等待降低 51.91%，最大单段等待降低 68.89%，节拍 CV 降低 39.70%，节拍偏差降低 94.05%，四项经 Holm 校正后均显著。这些不是等价排程间的微小数值差，而是运行行为的实质改变：较短且不极端的等待降低驻留暴露，更规则的腔室开始时刻为下游搬运形成稳定节奏。

235 与二次目标比较还能得到第二个结论。二次配置的路线等待均值略低，但所提线性目标使节拍偏差显著降低 63.38%。因此，所提第二阶段在把路线等待压低到远小于无精修方案的同时取得最好的节拍规则性，明确实现了其工业目标：不牺牲吞吐量，消除严重等待并形成可重复加工节奏。

5.6. 混流规模而非统一加工时间增长主导难度

240 析因结果揭示明显复杂度转折。8 和 16 晶圆全部证明最优，24 和 32 晶圆的最优率降到 36% 和 20%；平均 PDI 则由 28.13 和 1876.54 跃升到 31155.94 和 32959.89。

PDI 析因模型 $R^2 = 0.998$ ，把转折归因于晶圆数量与配方构成的交互。在 1:1 混流下，24 和 32 晶圆的额外交互 PDI 分别为 37729.48 和 40788.63；

Table 6: 晶圆规模引起的计算转折

晶圆数	运行数	最优率 (%)	平均 PDI	平均时间 (s)
8	75	100	28.13	0.34
16	75	100	1876.54	33.86
24	75	36	31155.94	408.55
32	75	20	32959.89	433.20

所有预设加工时间尺度主效应和交互效应区间均跨零。困难由更多产品同时参与两种配方结构所形成的组合耦合驱动，而不是由所有加工时间等比例延长驱动。这一结果进一步支持算法设计：分配与时序的结构角色比通用问题时长更有信息量。

5.7. 敏感性验证预设扰动下的可运行性

80 次单因素敏感性运行全部返回独立验证有效的可行解。较长清洗间隔对应最低平均 PDI (28899.41)，较慢搬运对应最高平均 PDI (42478.32)，与物理机理一致：减少清洗降低假片专用中断，搬运变慢则加剧共享机械手冲突。更重要的是，模型与精确求解链在全部预设扰动下保持可运行。

5.8. 分布外压力实验验证规模扩展可行性

分布外测试把批次扩大到 40–64 片并改变产品混流组成。729 次运行全部获得保存解，且均通过独立验解。由于全部运行均使用完整搜索窗口，表 7 采用 PDI 和终止 gap 区分求解轨迹。

Table 7: 分布外压力实验：统计量先在 9 个制造实例内聚合。

方法	运行数	可行解率 (%)	平均 PDI	平均 gap (%)
SCIP	27	100	73670.99	171.35
自适应割选择	27	100	70915.54	160.78
HEM-13D	135	100	73003.59	165.88
HEM-13D+Beam	135	100	73165.58	167.04
仅 23 维特征	135	100	74187.22	169.96
结构补全 + 贪心	135	100	73507.76	168.54
RDMCT-HBS	135	100	73919.15	170.02

自适应割选择取得最低分布外 PDI，RDMCT-HBS 的观察平均终止 gap 比默认 SCIP 低 0.78%。全部分布外方法对比经全局 Holm 校正后均未达到

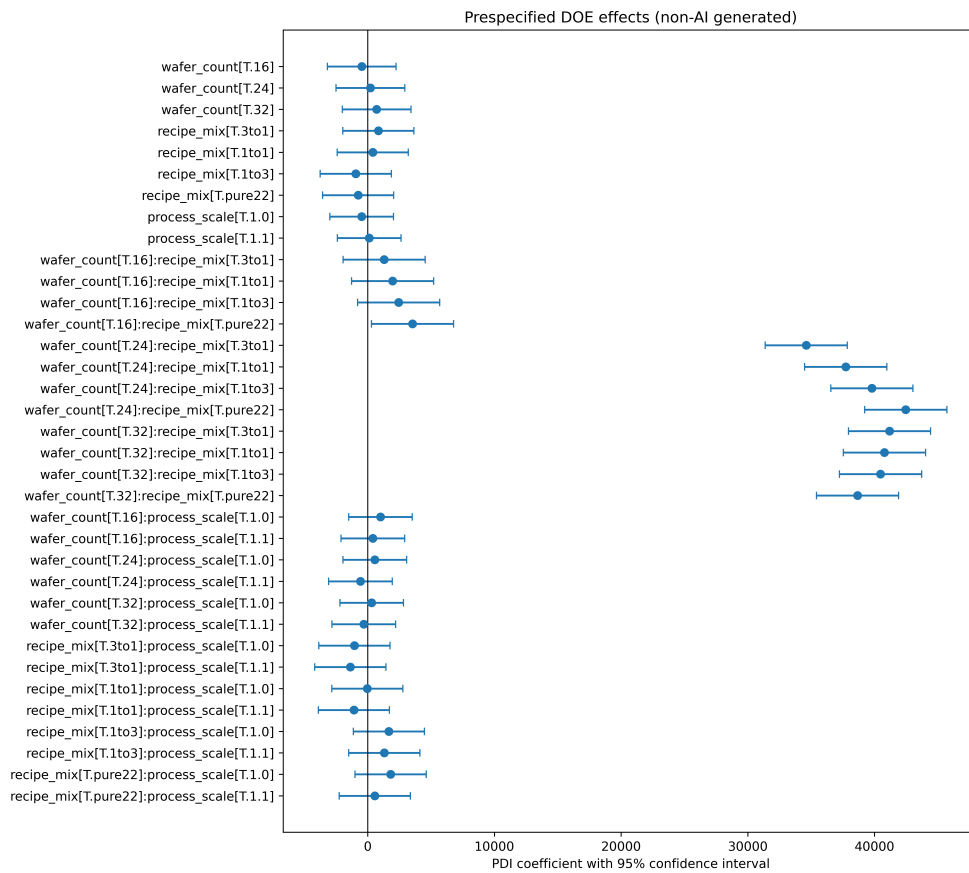


Figure 2: PDI 预设析因效应。点为 OLS 系数，误差线为 95% 置信区间，竖线表示零。

显著。完整结果区分出两类证据：RDMCT-HBS 在标称生产范围取得最低
260 观察平均 PDI，共享的 SPBS-MILP-SCIP 求解链则在每次更大分布偏移
运行中都交付了验解有效的可行排程。七种方法均使用完整搜索窗口且没
有证明分布外最优性，表明全局界闭合是极端规模下仍需攻克的核心难点。

5.9. 工业启示

完整证据给出三点工业启示。第一，吞吐量与排程质量应分层优化：仅
265 用最大完工时间会保留大量可避免等待和节拍波动。第二，应用可行初始
解给出本文测得的最大受控计算改善，SPBS 应被视为求解架构而不是实现
细节。第三，学习表示必须对应 MIP 物理角色。束搜索效应的观察符号反
转与其和结构感知表示之间的耦合相一致：当候选表示已经对齐离散设备
270 选择与连续时刻后，束解码才改善观察均值；该组件比较本身并未检验统
计交互。

本文显式分离的状态、资源和时序层也为在线到达、随机加工及模块故
障追索提供直接扩展基础。有限批次证据已经确立核心结论：对双源混流
设备，两阶段模型产生运行质量显著更优的排程，RDMCT-HBS 在比较方
法中取得最低观察标称平均 PDI 和时间。

275 6. 结论

本文为双源混流旋转腔室组合设备建立模型与算法一体化框架。两阶段
MILP 完整表示产品晶圆、可复用真空区假片、混合旋转配方、清洗、共享
机械手、装载锁和驻留约束。第一阶段优化端到端最大完工时间，第二阶段
保持生产方案并改变其时序质量。

280 实验结果明确证明两项创新的价值。第二阶段使路线总等待、最大等待、
节拍变异和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%。RDMCT-
HBS 在完整 2700 次七方法比较中取得最低平均 PDI 和求解时间；其 SPBS
组件独立使 PDI 降低 26.19%，并把可行解获得率提高到 100%。析因实验
进一步表明，主要困难来自规模与混流配方的交互，属于重构特征所表示
285 的同类离散-连续耦合。9 个更大分布偏移构型的 729 次运行也全部产生独
立验解有效的可行解，确立了规模外可行排程交付能力。

因此，本文结论是明确的：所提两阶段 MILP 能够产生运行质量更优的排
程，结构感知学习增强分支割在本次比较中取得最优观察标称平均 anytime
性能。二者共同解决了现有单源或固定序列模型尚未覆盖的一类旋转腔室
290 组合设备调度问题。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与代码可用性

295 支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型和源代码可向通信作者合理
申请。正式发表版将给出永久公共归档地址。

生成式人工智能与人工智能辅助技术使用声明

本文准备过程中，作者使用 OpenAI Codex 进行语言编辑、一致性检查和代码审查。作者已审查并编辑所有人工智能辅助内容，并对论文内容承担全部责任。

300 References

- Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. *Mathematical Programming Computation* 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.
- 305 Bengio, Y., Lodi, A., Prouvost, A., 2021. Machine learning for combinatorial optimization: A methodological tour d’horizon. *European Journal of Operational Research* 290, 405–421. doi:10.1016/j.ejor.2020.07.063.
- Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O., Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., 310 Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger, D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. *ACM Transactions on Mathematical Software* 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.
- 315 Chien, C.F., Lan, Y.B., 2021. Agent-based approach integrating deep reinforcement learning and hybrid genetic algorithm for dynamic scheduling for Industry 3.5 smart production. *Computers & Industrial Engineering* 162, 107782. doi:10.1016/j.cie.2021.107782.
- 320 Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: *Advances in Neural Information Processing Systems*. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/

- 39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html,
 325 doi:10.52202/068431-0637.
- Gleixner, A., Hendel, G., Gamrath, G., Achterberg, T., Bastubbe, M.,
 Berthold, T., Christophel, P., Jarck, K., Koch, T., Linderoth, J., Lubbecke,
 M.E., Mittelmann, H.D., Ozyurt, D., Ralphs, T.K., Salvagnin, D., Shinano,
 Y., 2021. MIPLIB 2017: Data-driven compilation of the 6th mixed-integer
 330 programming library. *Mathematical Programming Computation* 13, 443–
 490. doi:10.1007/s12532-020-00194-3.
- Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic
 Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: *2024 International
 Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC)*, IEEE. doi:10.
 335 1109/ICNSC62968.2024.10760109.
- Hong, T.Y., Hsu, C.Y., Chen, C.L., 2026. Simulation-based deep reinforce-
 ment learning for process time optimization in semiconductor cluster tool
 and an empirical study. *Computers & Industrial Engineering* 211, 111698.
 doi:10.1016/j.cie.2025.111698.
- 340 Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J.,
 Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer
 programming. *Pattern Recognition* 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.
 2021.108353.
- Khalil, E.B., Morris, C., Lodi, A., 2022. MIP-GNN: A data-driven framework
 345 for guiding combinatorial solvers, in: *Proceedings of the AAAI Confer-
 ence on Artificial Intelligence*, pp. 10219–10227. doi:10.1609/aaai.v36i9.
 21262.
- Kim, D., Kim, H.J., 2025. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep
 reinforcement learning. *IEEE Transactions on Automation Science and
 350 Engineering* 22, 24009–24023. doi:10.1109/TASE.2025.3632534.
- Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing:
 Deep reinforcement learning with adaptive search. *IEEE Transactions on
 Automation Science and Engineering* 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.
 2024.3399818.
- 355 Kim, W., Yu, T.S., Lee, T.E., 2021. Integrated scheduling of a dual-armed
 cluster tool for maximizing steady schedule patterns. *IEEE Transactions*

on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 51, 7282–7294. doi:10.1109/TSMC.2020.2978486.

360 Ko, S.G., Yu, T.S., Lee, T.E., 2021. Wafer delay analysis and workload balancing of parallel chambers for dual-armed cluster tools with multiple wafer types. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 18, 1516–1526. doi:10.1109/TASE.2021.3061140.

365 Lee, T.G., Yu, T.S., Lee, T.E., 2023. Cleaning plan optimization for dual-armed cluster tools with general chamber cleaning periods. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 20, 1890–1906. doi:10.1109/TASE.2022.3188858.

370 Li, C., Chang, Q., 2022. Hybrid feedback and reinforcement learning-based control of machine cycle time for a multi-stage production system. Journal of Manufacturing Systems 65, 351–361. doi:10.1016/j.jmsy.2022.09.020.

Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.

375 Li, X., Yang, W., 2025. Cyclic scheduling of multi-type wafers concurrent processing in single-arm cluster tools with residency time constraints. Expert Systems with Applications 269, 126443. doi:10.1016/j.eswa.2025.126443.

380 Liu, J., Qiao, F., Zou, M., Zinn, J., Ma, Y., Vogel-Heuser, B., 2022. Dynamic scheduling for semiconductor manufacturing systems with uncertainties using convolutional neural networks and reinforcement learning. Complex & Intelligent Systems 8, 4641–4662. doi:10.1007/s40747-022-00844-0.

385 Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 1928–1937. URL: <https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html>.

- Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. Mathematical Programming 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.
- Pan, C., Lai, Y., Qiao, Y., Wu, N., Luo, X., 2024. Cycle time analysis for cluster tools with parallel process chambers, processing time variation, and chamber cleaning operations. Expert Systems with Applications 255, 124471. doi:10.1016/j.eswa.2024.124471.
- Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 17584–17600. URL: <https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html>.
- Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.
- Scavuzzo, L., Aardal, K., Lodi, A., Yorke-Smith, N., 2024. Machine learning augmented branch and bound for mixed integer linear programming. Mathematical Programming doi:10.1007/s10107-024-02130-y.
- Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 9367–9376. URL: <https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html>.
- Turner, M., Koch, T., Serrano, F., Winkler, M., 2023. Adaptive cut selection in mixed-integer linear programming. Open Journal of Mathematical Optimization 4, 1–28. doi:10.5802/ojmo.25.
- Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 2692–2700.
- Wang, J., Liu, C., Zhou, M., Leng, T., Albeshri, A., 2023a. Optimal cyclic scheduling of wafer-residency-time-constrained dual-arm cluster tools by

- 420 configuring processing modules and robot waiting time. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 36, 251–259. doi:10.1109/TSM.2023.3239198.
- Wang, J., Wang, Z., Li, X., Kuang, Y., Shi, Z., Zhu, F., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2024. Learning to cut via hierarchical sequence/set model for efficient mixed-integer programming. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 46, 9697–9713. doi:10.1109/TPAMI.2024.3432716.
- 425 Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023b. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in: *Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations*. URL: <https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK>.
- 430 Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. *Expert Systems with Applications* 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.
- 435 Yuan, F., Zhao, Q., Huang, B., Pan, C., 2023. Scheduling of time-constrained single-arm cluster tools with purge operations in wafer fabrications. *Journal of Systems Architecture* 134, 102788. doi:10.1016/j.sysarc.2022.102788.
- 440 Zhang, L., Lin, Y., Xu, C., Liu, M., 2024. A new EDA algorithm combined with Q-learning for semiconductor final testing scheduling problem. *Computers & Industrial Engineering* 193, 110259. doi:10.1016/j.cie.2024.110259.
- 445 Zhu, Q., Li, B., Hou, Y., Li, H., Wu, N., 2023. Scheduling dual-arm multi-cluster tools with regulation of post-processing time. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica* 10, 1730–1742. doi:10.1109/JAS.2023.123189.
- Zhu, Q., Wang, G., Hou, Y., Wu, N., Qiao, Y., 2022. Optimally scheduling dual-arm multi-cluster tools to process two wafer types. *IEEE Robotics and Automation Letters* 7, 5920–5927. doi:10.1109/LRA.2022.3157031.